

集成电路工艺技术基础 Chapter3 复习手稿

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 20 日

目录

1	为什么需要氧化工艺	2
1.1	历史背景与重要性	2
1.1.1	半导体材料的选择	2
1.1.2	MOSFET 发展历程	2
1.2	氧化层在集成电路中的作用	2
1.2.1	MOSFET 器件中的应用	2
1.3	SiO ₂ 的优异性质	3
2	热氧化基础知识	5
2.1	SiO ₂ 的制备方法	5
2.2	热生长 SiO ₂ 的性质	5
2.2.1	结构与密度	5
2.2.2	电学性质	6
2.3	热氧化方法	6
2.3.1	干氧氧化 (Dry Oxidation)	6
2.3.2	湿氧氧化 (Wet Oxidation)	6
2.3.3	氧化层生长特性	7
2.4	热氧化设备	7
2.4.1	设备类型	7
2.4.2	设备结构	8
2.5	Si/SiO ₂ 界面	8
2.5.1	TEM 观察	8
3	热氧化动力学	9
3.1	氧化动力学概述	9
3.1.1	氧化过程的基本步骤	9

3.2	Deal-Grove 模型	9
3.2.1	模型背景	9
3.2.2	模型假设与推导	9
3.2.3	氧化速率方程	11
3.2.4	Deal-Grove 线性-抛物线解	11
3.2.5	两个阶段的氧化规律	11
3.2.6	速率常数的物理意义	12
3.3	影响氧化速率的因素	13
3.3.1	氧化剂分压 (Partial Pressure)	13
3.3.2	氧化温度 (Temperature)	13
3.3.3	硅晶体取向 (Surface Orientation)	14
3.3.4	掺杂浓度 (Doping Concentration)	14
3.3.5	干氧与湿氧氧化对比	14
3.3.6	初始氧化层厚度 X_0 的影响	15
4	热氧化的其他方面	16
4.1	热氧化层中的电荷	16
4.1.1	氧化层电荷类型	16
4.2	氧化层质量改进	17
4.2.1	降低界面电荷 Q_f 和 Q_{it}	17
4.2.2	降低可移动离子污染	17
4.3	多晶硅氧化 (不考)	18
4.3.1	多晶硅氧化特性	18
4.3.2	应用	18
5	章节总结与知识点梳理	19
5.1	核心概念对照	19
5.2	重要公式汇总	19
5.2.1	化学反应	19
5.2.2	Deal-Grove 模型方程	20
5.2.3	通量方程	20
5.3	重要数据	20
5.4	关键工艺流程	21
5.4.1	典型干氧氧化流程	21
5.4.2	典型湿氧氧化流程	21
5.5	常见考点和易错点	22
5.6	计算题准备	23
5.7	与后续章节的联系	23

5.8	复习建议	23
5.8.1	重点掌握内容	23
5.8.2	理解性内容	24
5.8.3	记忆技巧	24
6	复习要点速查	25
6.1	一句话总结	25
6.2	快速检索表	25

1 为什么需要氧化工艺

1.1 历史背景与重要性

1.1.1 半导体材料的选择

虽然 Ge（锗）和 GaAs（砷化镓）都有各自的优势，但由于无法形成高质量的氧化层，最终硅成为集成电路的主流材料。

- Ge 的局限：

- 优点：高电子迁移率 μ_e 和空穴迁移率 μ_h ，材料稳定
- 缺点：无法形成高质量氧化层

- GaAs 的局限：

- 优点：高电子迁移率，直接带隙半导体
- 缺点：无法形成高质量氧化层

- Si 的成功：

- 能够形成高质量的 SiO_2
- Si/ SiO_2 界面质量优异
- 集成电路的历史离不开 Si 晶圆上生长的高质量 SiO_2

1.1.2 MOSFET 发展历程

1. 1925 年：FET（场效应晶体管）的概念和专利提出
2. 1935 年：FET 概念进一步发展
3. 1947 年：W. Shockley 等人实现 FET
4. 1959 年：MOSFET（金属-氧化物-半导体场效应晶体管）实现

1.2 氧化层在集成电路中的作用

1.2.1 MOSFET 器件中的应用

1. 栅介质层

- 在电极和器件之间需要绝缘体
- SiO_2 作为栅氧化层，控制沟道导电

- 当 $V_G > V_T$ 时，形成反型层

2. 离子注入保护层

- 在离子注入过程中，Si 表面需要被保护
- SiO_2 作为注入掩膜，保护特定区域

3. 清洗与工艺保护

- 被保护的表面可以在某些工艺中被清洗
- 为后续工艺提供清洁的表面

4. 钝化层

- IC 需要被保护免受机械损伤
- IC 需要被保护免受化学腐蚀
- SiO_2 作为最终钝化层

1.3 SiO_2 的优异性质

SiO_2 被称为“上帝赐给集成电路的材料”（天选之材），具有以下优异性质：

1. 高温稳定性

- 在 10^{-9} Torr、温度 $>900^\circ\text{C}$ 条件下仍然稳定
- 能够承受各种高温工艺步骤

2. 扩散阻挡层

- SiO_2 对 B、P、As 等掺杂剂具有阻挡作用
- 可作为选择性掺杂的掩膜层

3. 选择性刻蚀

- SiO_2 可以用 HF 刻蚀
- HF 刻蚀 SiO_2 时不会影响 Si
- 实现精确的图形转移

4. 优异的电学性能

- 优良的绝缘体，能带隙 $E_g > 8 \text{ eV}$
- 电阻率 $> 10^{20} \Omega\cdot\text{cm}$

- 高击穿场强 $> 10 \text{ MV/cm}$ (或 $500 \text{ V}/\mu\text{m}$)

5. 高质量 Si/SiO₂ 界面

- 热生长 SiO₂ 在 Si 上形成清洁的 Si/SiO₂ 界面
- 界面态密度极低
- 是 MOSFET 能够实现的关键

2 热氧化基础知识

2.1 SiO₂ 的制备方法

在硅上制备 SiO₂ 有多种方法，但热氧化质量最佳：

1. 化学气相沉积（CVD）

- 通过化学反应在表面沉积 SiO₂
- 质量次于热氧化

2. 物理气相沉积（PVD）

- 通过物理方法沉积 SiO₂
- 质量较差

3. 阳极氧化

- 电化学方法
- 应用较少

4. 热氧化（最佳质量）

- 在高温下 Si 与氧化剂反应
- 形成最高质量的 SiO₂
- Si/SiO₂ 界面最好

2.2 热生长 SiO₂ 的性质

2.2.1 结构与密度

- 结构：热生长 SiO₂ 是非晶态的（amorphous）
- 重量密度：2.20 g/cm³
- 分子密度： 2.3×10^{22} molecules/cm³
- 对比：晶态 SiO₂（石英）密度为 2.65 g/cm³

2.2.2 电学性质

1. 优异的电绝缘体

- 电阻率 $> 10^{20} \Omega \cdot \text{cm}$
- 能带隙 $\sim 9 \text{ eV}$

2. 高击穿场强

- 击穿场强 $> 10 \text{ MV/cm}$
- 可承受高电场

3. 稳定且可重复的 Si/SiO₂ 界面

- 界面质量优异
- 界面态密度低
- 工艺重复性好

2.3 热氧化方法

2.3.1 干氧化 (Dry Oxidation)

化学反应：



特点：

- 使用纯氧气 (O₂) 作为氧化剂
- 氧化速率较慢
- 氧化层致密、质量高
- 适合生长薄的高质量栅氧化层

2.3.2 湿氧化 (Wet Oxidation)

化学反应：



特点：

- 使用水蒸气 (H₂O) 作为氧化剂
- 氧化速率较快

- 氧化层相对疏松
- 适合生长较厚的氧化层（如场氧化层）

2.3.3 氧化层生长特性

体积变化：

- 氧化层生长时消耗 Si
- 54% 的氧化层在原始 Si 表面之上
- 46% 的氧化层在原始 Si 表面之下（消耗 Si）
- 关系：每生长 1 nm SiO_2 ，消耗约 0.44 nm Si

2.4 热氧化设备

2.4.1 设备类型

1. 卧式扩散炉（Horizontal furnace）

- 传统设备，概念简单
- 晶圆水平放置

2. 立式扩散炉（Vertical furnace）

- 现代设备主流
- 晶圆垂直放置，占地面积小
- 温度均匀性好

3. 快速热氧化系统（RTO）

- Rapid Thermal Oxidation
- 快速升降温
- 适合薄氧化层

4. 快速升温炉（Fast ramp furnace）

- 升温速度快
- 减少热预算

2.4.2 设备结构

典型氧化炉组成：

- 石英管 (Quartz tube)：高纯度，耐高温
- 加热系统：电阻加热，多温区控制
- 气体输送系统：提供 O_2 、 H_2O 、 N_2 等气体
- 温度控制系统：精确控制温度均匀性
- 晶圆托架：承载晶圆，通常为石英材料

2.5 Si/SiO₂ 界面

2.5.1 TEM 观察

- 通过透射电镜 (TEM) 可以清晰观察 Si/SiO₂ 界面
- 界面非常清晰、平整
- 界面处为从晶态 Si 到非晶态 SiO₂ 的急剧转变
- 过渡层厚度仅有几个原子层

3 热氧化动力学

3.1 氧化动力学概述

3.1.1 氧化过程的基本步骤

热氧化过程涉及三个主要传输步骤：

1. 气相传输

- 氧化剂 (O_2 或 H_2O) 从气相传输到 SiO_2 表面
- 通过质量传输系数 h 描述

2. 通过 SiO_2 的扩散

- 氧化剂通过已生长的 SiO_2 层扩散到 Si/SiO_2 界面
- 通过有效扩散系数 D_{eff} 描述

3. 界面反应

- 在 Si/SiO_2 界面发生氧化反应
- 通过反应速率常数 k 描述

3.2 Deal-Grove 模型

3.2.1 模型背景

- 提出者：B. E. Deal 和 A. S. Grove
- 发表时间：1965 年
- 文献：J. Appl. Phys. 36, 3771 (1965)
- 地位：热氧化动力学的经典模型，至今仍广泛使用

模型目标：建立氧化层厚度 x 与氧化时间 t 的关系，即 $x = f(t)$

3.2.2 模型假设与推导

通量方程 (Flux equations)：

定义 F 为通量 (flux)：单位时间通过单位面积的氧化剂分子数

1. 气相传输 (表面处)：

$$F_1 = h(C^* - C_0) \quad (3)$$

其中：

- h : 质量传输系数 [cm/s]
- C^* : 气相中氧化剂浓度
- C_0 : SiO_2 表面氧化剂浓度

2. 通过 SiO_2 扩散 (在氧化层内):

$$F_2 = \frac{D_{eff}(C_0 - C_i)}{x} \quad (4)$$

其中:

- D_{eff} : 有效扩散系数 [cm^2/s]
- C_i : Si/SiO_2 界面氧化剂浓度
- x : 氧化层厚度

3. 界面反应 (界面处):

$$F_3 = k_s C_i \quad (5)$$

其中:

- k_s : 表面反应速率常数 [cm/s]
- C_i : 界面氧化剂浓度

稳态条件:

在稳态下, 三个通量相等: $F_1 = F_2 = F_3$

浓度关系:

通过求解稳态方程, 得到界面浓度:

$$C_i = \frac{C^*}{1 + \frac{k_s}{h} + \frac{k_s x}{D_{eff}}} \quad (6)$$

$$C_0 = \frac{(1 + \frac{k_s x}{D_{eff}})C^*}{1 + \frac{k_s}{h} + \frac{k_s x}{D_{eff}}} \quad (7)$$

控制机制分析:

1. 当 $D_{eff} \ll k_s x$ 时 (扩散控制):

- $C_i \approx 0, C_0 \approx C^*$
- 氧化剂到达界面困难
- 氧化主要由通过 SiO_2 的扩散控制

2. 当 D_{eff} 很大时 (反应控制):

- $C_i = C_0 \approx C^*/(1 + k_s/h)$
- 氧化剂容易到达界面
- 氧化主要由界面反应速率控制

3.2.3 氧化速率方程

氧化速率定义：

SiO₂ 生长时，界面处的 Si 被转化为 SiO₂，通量为：

$$F = N_1 \frac{dx}{dt} \quad (8)$$

其中 N₁ 为单位体积 SiO₂ 所需的氧化剂分子数

N₁ 的计算：

- SiO₂ 的分子密度： 2.2×10^{22} molecules/cm³
- 干氧氧化：1 个 O₂ 分子生成 1 个 SiO₂ 分子， $N_1 = 2.2 \times 10^{22}$ cm⁻³
- 湿氧氧化：2 个 H₂O 分子生成 1 个 SiO₂ 分子， $N_1 = 4.4 \times 10^{22}$ cm⁻³

结合通量方程：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{k_s C^*}{N_1 (1 + \frac{k_s}{h} + \frac{k_s x}{D_{eff}})} \quad (9)$$

3.2.4 Deal-Grove 线性-抛物线解

初始条件：t = 0 时，x = x₀

积分求解：

定义速率常数：

$$A \equiv 2D_{eff}(\frac{1}{k_s} + \frac{1}{h}) \quad (10)$$

$$B \equiv \frac{2D_{eff}C^*}{N_1} \quad (11)$$

得到 Deal-Grove 方程：

$$x^2 + Ax = B(t + \tau) \quad (12)$$

其中 τ 为时间偏移：

$$\tau = \frac{x_0^2 + Ax_0}{B} \quad (13)$$

方程求解：

$$x = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4B(t + \tau)}}{2} \quad (14)$$

3.2.5 两个阶段的氧化规律

1. 线性阶段（反应控制，初期氧化）：

当 $t \ll A^2/4B$ 时：

$$x \approx \frac{B}{A}(t + \tau) = \frac{B}{A}t \quad (15)$$

特征：

- 氧化层厚度与时间成线性关系
- 速率常数: B/A (线性速率常数)
- 由界面反应速率控制
- 发生在氧化初期, 氧化层较薄时

2. 抛物线阶段 (扩散控制, 后期氧化):

当 $t \gg A^2/4B$ 时:

$$x^2 \approx B(t + \tau) \approx Bt \quad (16)$$

或

$$x \approx \sqrt{Bt} \quad (17)$$

特征:

- 氧化层厚度与时间的平方根成正比
- 速率常数: B (抛物线速率常数)
- 由通过氧化层的扩散控制
- 发生在氧化后期, 氧化层较厚时

3.2.6 速率常数的物理意义

1. 抛物线速率常数 B :

$$B \equiv \frac{2D_{SiO_2}C^*}{N_1} \quad (18)$$

- 反映氧化剂在 SiO_2 中的扩散能力
- 不同氧化剂 (O_2 、 H_2O) 的扩散系数不同, B 值不同
- 活化能随氧化工艺变化 (不同氧化剂种类)

2. 线性速率常数 B/A :

$$\frac{B}{A} = \frac{C^*}{N_1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{k_s} + \frac{1}{h}} \quad (19)$$

- 反映界面反应速率
- 活化能相对恒定 (表面反应速率)
- 通常 $h \gg k_s$, 因此 $B/A \approx k_s C^*/N_1$

3.3 影响氧化速率的因素

3.3.1 氧化剂分压 (Partial Pressure)

Henry 定律:

$$C^* = H \cdot p \quad (20)$$

其中:

- H: Henry 常数
- p: 氧化剂分压

影响:

$$p \uparrow \Rightarrow C^* \uparrow \Rightarrow B \uparrow \quad (21)$$

- 增加氧化剂分压, C^* 增大
- $B = 2D_{eff}C^*/N_1$, B 增大
- 氧化速率加快

3.3.2 氧化温度 (Temperature)

温度对扩散系数的影响:

D_{eff} 和 k_s 都遵循 Arrhenius 关系:

$$D_{eff} = D_0 \exp(-E_a/kT) \quad (22)$$

影响:

$$T \uparrow \Rightarrow D_{SiO_2} \uparrow, k_s \uparrow \Rightarrow B \uparrow, B/A \uparrow \quad (23)$$

- 温度升高, 扩散系数 D_{SiO_2} 增大
- 反应速率常数 k_s 增大
- B 和 B/A 都增大
- 氧化速率显著加快

典型氧化温度: 800°C - 1200°C

3.3.3 硅晶体取向 (Surface Orientation)

不同晶面的氧化速率不同：

氧化速率排序：

$$(111) > (110) > (100) \quad (24)$$

原因分析：

- 不同晶面的 Si 原子密度不同
- (111) 面原子密度最高
- 影响界面反应速率常数 k_s
- 进而影响线性速率常数 B/A

实际影响：

- CMOS 工艺主要使用 (100) 晶面
- 在图形化晶圆上，不同取向表面氧化层厚度会有差异
- 需要在工艺设计中考虑

3.3.4 掺杂浓度 (Doping Concentration)

重掺杂的影响：

高浓度掺杂会改变氧化速率，特别是磷 (P) 掺杂：

- 磷掺杂：在 900°C 干氧氧化中，高浓度磷掺杂会显著增加氧化速率
- 机理：
 - 掺杂原子在 SiO_2 中的分凝
 - 改变氧化层结构和应力状态
 - 影响氧化剂扩散和界面反应
- 实验数据：速率常数随表面磷浓度增加而增大

3.3.5 干氧与湿氧氧化对比

关键差异：

干氧和湿氧氧化具有不同的 N_1 因子：

1. 干氧氧化 (O_2):

- $\text{Si} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2$
- 1 个 O_2 分子生成 1 个 SiO_2 分子
- $N_1 = 2.2 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

2. 湿氧氧化 (H_2O):

- $\text{Si} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SiO}_2 + 2\text{H}_2$
- 2 个 H_2O 分子生成 1 个 SiO_2 分子
- $N_1 = 4.4 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

速率对比:

在相同温度下:

- H_2O 在 SiO_2 中的扩散速度远快于 O_2
- 湿氧氧化速率远高于干氧氧化 (约 10 倍)
- 湿氧适合快速生长厚氧化层
- 干氧适合生长高质量薄栅氧化层

<100> 和 <111> 硅的热氧化对比:

从实验曲线可以看出:

- <111> 硅的氧化速率高于 <100> 硅
- 湿氧氧化曲线斜率大于干氧氧化
- 高温下氧化速率更快

3.3.6 初始氧化层厚度 X_0 的影响

晶圆形貌的影响:

- 在刻蚀后的晶圆上, 不同位置具有不同的初始表面形貌
- 凸起或凹陷位置可能已有薄氧化层 (native oxide)
- X_0 不同导致时间偏移 τ 不同
- 最终氧化层厚度在不同位置会有差异
- 影响图形转移和器件性能

4 热氧化的其他方面

4.1 热氧化层中的电荷

4.1.1 氧化层电荷类型

热生长的 SiO_2 中存在四种主要电荷：

1. 可移动离子电荷 (Q_m , Mobile ionic charge)

- 主要是碱金属离子： Na^+ 、 K^+ 等
- 在氧化层中具有移动性
- 响应外加电场而移动
- 导致阈值电压漂移
- 控制方法：清洁工艺、氯化物添加

2. 固定氧化层电荷 (Q_f , Fixed oxide charge)

- 位于 Si/SiO_2 界面附近（约 3 nm 内）的 SiO_2
- 不可移动，通常为正电荷
- 与氧化条件有关
- 影响平带电压
- 产生原因：冷却过程中发生了氧化过程

3. 界面陷阱电荷 (Q_{it} , Interface trap charge)

- 位于 Si/SiO_2 界面
- 由悬挂键等缺陷引起
- 能级在 Si 禁带中
- 影响载流子迁移率和亚阈值特性
- 典型值： $10^{10} - 10^{12} \text{ states/cm}^2 \cdot \text{eV}$
- 解决办法：用氢原子 H 钝化悬挂键

4. 氧化层陷阱电荷 (Q_{ot} , Oxide trapped charge)

- 由辐射、热载流子注入等产生
- 分布在氧化层体内
- 可以是电子或空穴
- 影响器件可靠性

4.2 氧化层质量改进

4.2.1 降低界面电荷 Q_f 和 Q_{it}

方法 1：惰性气体冷却

- 在氧化步骤结束时，使用惰性气体（Ar 或 N_2 ）气氛冷却
- 避免在冷却过程中继续氧化
- 减少界面处缺陷形成

方法 2：成形气体退火（Forming Gas Annealing）

- 在 IC 金属化步骤之后进行最终退火
- 退火条件：400-450°C，10% H_2 + 90% N_2 气氛
- H_2 钝化界面悬挂键（Si-H 形成）
- 显著降低界面态密度
- 从 10^{15} atoms/cm² 降低到 10^{10} - 10^{12} atoms/cm²

4.2.2 降低可移动离子污染

卤素添加技术：

在氧化过程中引入卤素化合物：

- 添加物：1-5% HCl 或 TCE（三氯乙烯）到 O_2 中
- 作用机制：
 - 氯与碱金属离子反应形成挥发性氯化物
 - 减少金属污染
 - 改善 SiO_2/Si 界面性质
- 效果：
 - 降低金属污染浓度
 - 改善氧化层电学性能
 - 提高器件可靠性

注意： Na^+ 和 K^+ 在 SiO_2 中是可移动的！必须严格控制。

4.3 多晶硅氧化（不考）

4.3.1 多晶硅氧化特性

- 多晶硅（Polycrystalline Si）也可以被氧化
- 氧化速率与晶粒尺寸和晶界密度有关
- 晶界处氧化速率通常更快
- 氧化层质量不如单晶 Si 上的氧化层

4.3.2 应用

- 多晶硅栅电极的绝缘隔离
- 多晶硅互连线的层间绝缘
- 多晶硅电阻的保护层

5 章节总结与知识点梳理

5.1 核心概念对照

概念	关键点
Si 选择原因	能形成高质量 SiO ₂ ; Si/SiO ₂ 界面优异; Ge、GaAs 无氧化层
SiO ₂ 优点	高温稳定 (>900°C); 扩散阻挡; HF 选择性刻蚀; E _g >8eV; 击穿场强 >10MV/cm
干氧氧化	Si+O ₂ →SiO ₂ ; 速率慢; 层致密; 适合薄栅氧
湿氧氧化	Si+2H ₂ O→SiO ₂ +2H ₂ ; 速率快; 层疏松; 适合厚氧化层
SiO ₂ 结构	非晶态; 密度 2.20 g/cm ³ ; 分子密度 2.3×10 ²² cm ⁻³
氧化层生长	54% 在原表面上; 46% 在原表面下; 生长 1nm 消耗 0.44nm Si
Deal-Grove 模型	1965 年提出; $x^2+Ax=B(t+\tau)$; 经典氧化动力学模型
A 系数	$A=2D_{eff}(1/k_s+1/h)$; 线性速率常数的倒数
B 系数	$B=2D_{eff}C^*/N_1$; 抛物线速率常数; 反映扩散能力
线性阶段	$t \ll A^2/4B$; $x \approx (B/A)t$; 反应控制; 初期薄层
抛物线阶段	$t \gg A^2/4B$; $x \approx \sqrt{Bt}$; 扩散控制; 后期厚层
晶向影响	(111)>(110)>(100); 原子密度不同; 影响 k _s 和 B/A
温度影响	T↑⇒D↑, k _s ↑⇒B↑, B/A↑; Arrhenius 关系
分压影响	p↑⇒C*↑⇒B↑; Henry 定律
干湿对比	湿氧速率 ≈10× 干氧; H ₂ O 扩散快; N ₁ 不同
氧化层电荷	Q _m 可移动离子; Q _f 固定电荷; Q _{it} 界面陷阱; Q _{ot} 氧化层陷阱
Q _{it} 降低	惰性气体冷却; 成形气体退火 (400-450°C, 10%H ₂ +90%N ₂)
卤素添加	1-5% HCl 或 TCE; 降低金属污染; 改善界面; 去除 Na ⁺ 、K ⁺
设备类型	卧式炉; 立式炉; RTO; 快速升温炉

5.2 重要公式汇总

5.2.1 化学反应



5.2.2 Deal-Grove 模型方程

1. 完整方程：

$$x^2 + Ax = B(t + \tau)$$

2. 系数定义：

$$A = 2D_{eff}\left(\frac{1}{k_s} + \frac{1}{h}\right)$$

$$B = \frac{2D_{eff}C^*}{N_1}$$

$$\tau = \frac{x_0^2 + Ax_0}{B}$$

3. 线性阶段 ($t \ll A^2/4B$):

$$x \approx \frac{B}{A}t$$

4. 抛物线阶段 ($t \gg A^2/4B$):

$$x \approx \sqrt{Bt}$$

5.2.3 通量方程

1. 气相传输: $F_1 = h(C^* - C_0)$
2. SiO₂ 内扩散: $F_2 = D_{eff}(C_0 - C_i)/x$
3. 界面反应: $F_3 = k_s C_i$
4. 氧化速率: $F = N_1 dx/dt$

5.3 重要数据

1. SiO₂ 密度: 2.20 g/cm³ (非晶); 2.65 g/cm³ (石英)
2. SiO₂ 分子密度: 2.3×10^{22} molecules/cm³
3. SiO₂ 能带隙: ~ 9 eV
4. 击穿场强: > 10 MV/cm (或 > 500 V/ μ m)
5. 电阻率: $> 10^{20}$ $\Omega \cdot \text{cm}$
6. 氧化层生长比例: 54% 上 + 46% 下
7. Si 消耗: 生长 1 nm SiO₂ 消耗 0.44 nm Si
8. N₁ 干氧: 2.2×10^{22} cm⁻³

9. N_1 湿氧: $4.4 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$
10. 氧化温度范围: $800\text{-}1200^\circ\text{C}$
11. 成形气体退火: $400\text{-}450^\circ\text{C}$, $10\% \text{ H}_2 + 90\% \text{ N}_2$
12. HCl 添加比例: 1-5%
13. D_{it} 典型值: $10^{10}\text{-}10^{12} \text{ states/cm}^2 \cdot \text{eV}$

5.4 关键工艺流程

5.4.1 典型干氧氧化流程

1. 清洗晶圆 (RCA 清洗)
2. 装入氧化炉
3. N_2 气氛下升温到目标温度 (如 1000°C)
4. 切换到 O_2 气氛开始氧化
5. 氧化规定时间
6. 切换到 N_2 气氛
7. 在 N_2 中冷却到低温
8. 卸料

5.4.2 典型湿氧氧化流程

1. 清洗晶圆
2. 装入氧化炉
3. N_2 气氛下升温
4. 引入 H_2O 蒸汽 (O_2 通过热水)
5. 氧化规定时间
6. 切换到 N_2 或干 O_2
7. 冷却
8. 卸料

5.5 常见考点和易错点

1. 干氧 vs 湿氧

- 干氧：慢、致密、高质量、薄层（栅氧）
- 湿氧：快、疏松、厚层（场氧）
- 速率差异约 10 倍
- N_1 因子不同

2. Deal-Grove 两阶段

- 初期：线性， $x \propto t$ ，反应控制
- 后期：抛物线， $x \propto \sqrt{t}$ ，扩散控制
- 转折点： $t \approx A^2/4B$
- 薄层快、厚层慢

3. 晶向效应

- $(111) > (110) > (100)$
- 主要影响线性速率 (B/A)
- CMOS 用 (100) 面

4. 氧化层生长位置

- 54% 向上，46% 向下
- 消耗 Si: $1 \text{ nm SiO}_2 = 0.44 \text{ nm Si}$
- 重要！影响图形尺寸

5. 界面电荷控制

- 惰性气体冷却 (N_2 或 Ar)
- 成形气体退火 (H_2+N_2)
- HCl 添加去除碱金属
- 必须记住具体条件

6. 速率常数 A 和 B

- A: 与 k_s 和 h 有关，影响线性速率
- B: 与 D_{eff} 和 C^* 有关，是抛物线速率
- B/A 是线性速率常数
- 都遵循 Arrhenius 关系

5.6 计算题准备

1. 给定 A、B 和时间 t，计算氧化层厚度 x

- 使用 $x^2 + Ax = Bt$
- 求解二次方程

2. 判断氧化控制机制

- 比较 t 与 $A^2/4B$
- 或比较 D_{eff} 与 $k_s x$

3. 计算 Si 消耗厚度

- 氧化层厚度已知
- Si 消耗 = $0.44 \times \text{SiO}_2$ 厚度

4. 温度、压力对速率的影响

- Arrhenius 公式
- Henry 定律

5.7 与后续章节的联系

- 掺杂/扩散：氧化层作为扩散掩膜，阻挡掺杂剂
- 离子注入：氧化层作为注入掩膜和保护层
- 薄膜沉积：CVD 氧化层与热氧化层的对比
- 光刻：光刻胶在氧化层上的粘附
- 刻蚀：HF 刻蚀 SiO_2 ，选择性高
- 金属化：氧化层作为层间介质
- 可靠性：氧化层质量影响器件寿命

5.8 复习建议

5.8.1 重点掌握内容

1. 为什么 Si 能成功？ SiO_2 的五大优点
2. 干氧、湿氧化学反应式及特点对比

3. Deal-Grove 模型完整方程及 A、B 的定义
4. 线性和抛物线两阶段的条件、方程、物理意义
5. 影响氧化速率的五个因素及作用机制
6. 氧化层四种电荷及控制方法
7. 成形气体退火的条件和作用
8. 卤素添加的目的和效果

5.8.2 理解性内容

1. 为什么湿氧比干氧快？(H_2O 扩散快, N_1 不同)
2. 为什么薄层快厚层慢？(从反应控制到扩散控制)
3. 为什么不同晶向速率不同？(原子密度、 k_s 差异)
4. 氧化层为什么部分向下生长？(消耗 Si)
5. 界面电荷如何影响器件？(V_{th} 漂移、 μ 降低)
6. 为什么 H_2 退火能降低界面态？(钝化悬挂键)

5.8.3 记忆技巧

- **SiO_2 五大优点**：稳定（高温）、阻挡（扩散）、刻蚀（HF 选择）、绝缘（ $E_g > 8\text{eV}$ ）、界面（清洁）
- **Deal-Grove 两阶段**：初期线性（薄快，反应控）、后期抛物（厚慢，扩散控）
- **氧化速率顺序**：湿 > 干；(111)>(110)>(100)；高温 > 低温；高压 > 低压
- **四种电荷**：可移动 Q_m （碱金属）、固定 Q_f （界面附近）、界面陷阱 Q_{it} （悬挂键）、氧化层陷阱 Q_{ot} （辐射）
- **质量改进**：惰性冷却 + H_2 退火 + HCl 添加

6 复习要点速查

6.1 一句话总结

- 本章主题：硅的热氧化工艺原理、动力学模型及质量控制
- 核心价值：SiO₂ 是集成电路的天选材料，热氧化是获得高质量氧化层的最佳方法
- 关键模型：Deal-Grove 线性-抛物线模型描述氧化动力学
- 工艺要点：干氧慢质优适合薄层，湿氧快适合厚层
- 质量控制：控制界面电荷和可移动离子是关键

6.2 快速检索表

比较项	干氧氧化	湿氧氧化
反应式	$\text{Si} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2$	$\text{Si} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SiO}_2 + 2\text{H}_2$
速率	慢	快（约 10 倍）
质量	致密、高质量	相对疏松
N ₁	$2.2 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$	$4.4 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$
应用	薄栅氧化层	厚场氧化层
温度	通常 900-1100°C	通常 900-1000°C

电荷类型	特性与控制
Q_m	可移动离子 (Na ⁺ , K ⁺); V_{th} 漂移; HCl 添加去除
Q_f	固定正电荷; 界面附近; 影响平带电压; 惰性气氛冷却
Q_{it}	界面陷阱; 悬挂键; 降低 μ ; H ₂ 退火钝化
Q_{ot}	氧化层陷阱; 辐射/注入产生; 可靠性问题